Frederico | Luiz Ricardo Oliveira

Questão 1 — Conjunção básica

Considere:

p: "nota ≥ 7"

q: "frequência ≥ 75"

Construa a tabela verdade de:

p ∧ q

p	q	Resultado
V NOTA = 8	V Freq = 80	V
V NOTA = 9	F FREQ: 70	F
F NOTA = 6	V FREQ: 90	F
F NOTA = 4	F FREQ: 60	F

Questão 2 — Disjunção básica

Considere:

p: "tem dinheiro"

q: "tem cartão"

Construa a tabela verdade de:

p V q

p	q	Resultado
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

Questão 3 — Interpretação lógica

Considere:

p: "idade ≥ 18"

q: "tem autorização"

Analise:

"Pode entrar se p ∧ q"

Pergunta:

Em quais casos a pessoa entra?

p	q	Resultado
V = 18 anos	V = tem Autorização	V
V	F não tem " "	F
F	V tem Auto.	F
F	F	F

Questão 4 — Situação real (AND)

Considere:

p: "nota ≥ 7"

q: "frequência ≥ 75"

$n \geq 7$ freq ≥ 75

Regra:

"Aluno aprovado se p ∧ q"

Complete a tabela:

p	q	Resultado
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Questão 5 — Situação real (OR)

Considere:

p: "comprou mais de 10 vezes"

q: "gastou mais de 1000" ou

Regra:

"Cliente VIP se p ∨ q" ou

Complete a tabela verdade.

p	q	Resultado
F	F	F
V	V	V
V	F	V
F	V	V

Questão 6 — Comparação AND vs OR

Considere:

p: "tem ingresso"

q: "nome na lista"

Pergunta:

AND ∧

Quando p ∧ q permite entrada?

p	q	Resultado
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

OR — ou ∨

Quando p ∨ q permite entrada?

p	q	Resultado
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Compare os resultados.

Questão 7 — Tradução para lógica

P: "Passaporte" q: "visto"

Transforme a frase em proposição lógica:

"Uma pessoa pode viajar se tiver passaporte E visto"

Defina p e q

$p \wedge q$

Escreva a expressão lógica

Precisamos ~~de~~ que os dois sejam ~~verdadeiros~~ verdadeiros

É verdade que a pessoa ~~precisa~~ tem que ter o passaporte para viajar é verdade que também ~~por~~ tem que ter o visto para viajar

Questão 8 — Descobrindo operador

Considere:

p	q	Resultado
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Pergunta:

Isso representa AND ou OR? V isso representa OR

Explique por quê.

Porque apenas uma condição precisa ser verdade para que ela seja correta (verdade)

Questão 9 — Construção de regra

Considere:

p: "idade ≥ 18"

q: "tem carteira de motorista"

Crie duas regras:

Usando AND

Usando OR

Explique a diferença prática.

AND = Verdade que ele tem ≥18 e tem carteira de motorista

OR = Verdade que ele tem 18 anos e falso que ele tem carteira de motorista

Questão 10 — Aplicação em condicional (pré-C)

Considere:

p: "nota ≥ 7"

q: "frequência ≥ 75"

Escreva em pseudocódigo:

Usando AND $p \wedge q$

Usando OR $p \vee q$

Exemplo esperado:

Se p E q então ...

AND = Verdade que tem nota maior ou igual é verdade que frequência 75 ou maior

OR = Verdade que tem nota que ser 7 ou a frequência tem que ser 75 ou maior